

RED Y ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES

Servidor DHCP

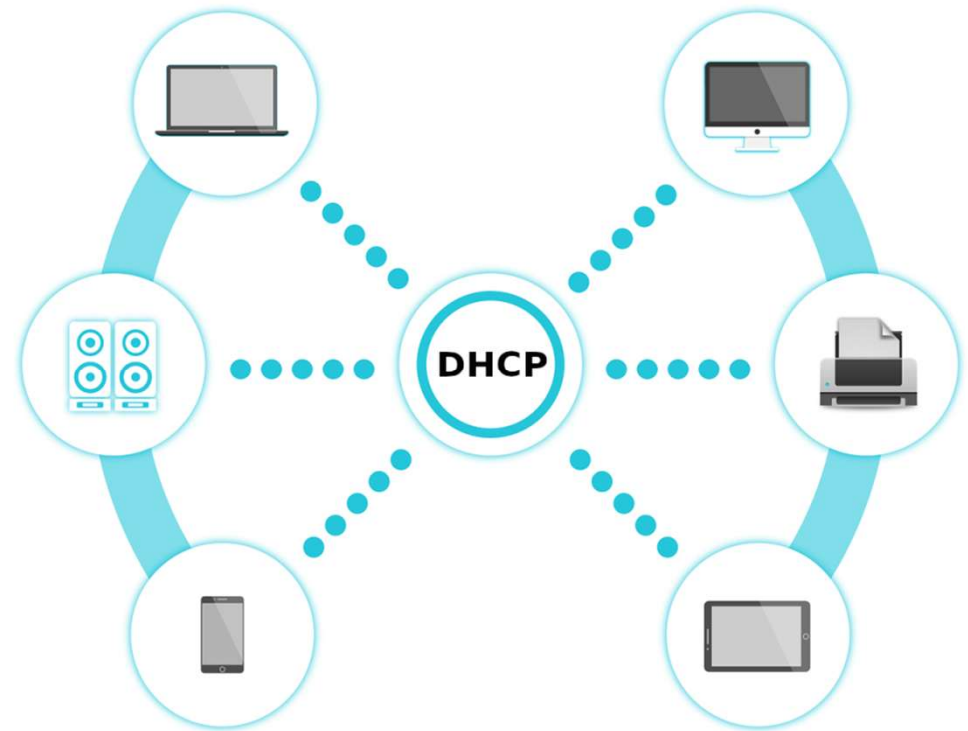
Qué es, cómo funciona y cómo instalarlo paso a paso en una máquina virtual de VMware



Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP)

El Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP) es un estándar de red que automatiza la asignación de direcciones IP y otros parámetros de configuración de red a dispositivos en una red IP.

En lugar de tener que configurar manualmente cada dispositivo con una dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada, etc., el servicio que proporciona DHCP realiza esta tarea automáticamente.



Los componentes principales de DHCP incluyen un servidor DHCP, cliente y relé.

Servidor DHCP

Un servidor DHCP es lo que el sistema utiliza para proporcionar automáticamente direcciones IP y parámetros de red adicionales a los dispositivos que se conectan a su red. Puede proporcionar [direcciones IP temporales o dinámicas](#) tomadas de un grupo de direcciones disponibles.

Además, un servidor DHCP proporciona direcciones IP permanentes y parámetros de configuración DHCP, incluidos aquellos relacionados con máscaras de subred, puertas de enlace predeterminadas y servidores DNS.

Cliente DHCP

Un cliente DHCP es un dispositivo que actúa como host y recibe la información enviada desde el servidor DHCP. Esto incluye cualquier dispositivo que pueda conectarse a la red y necesite datos del servidor DHCP para interactuar con la red.

Relé DHCP

Un relé DHCP se refiere a cualquier host [de protocolo/IP de control de transmisión \(TCP/IP\)](#) que reenvía mensajes DHCP entre servidores y clientes. Un relé DHCP desempeña un papel esencial, por ejemplo, cuando una red consta de varias subredes. En este caso, un relé DHCP permite que un servidor DHCP proporcione la información necesaria a todos los clientes tanto en la red principal como en la subred.

Consideraciones de seguridad para el uso de DHCP

Para garantizar que sus servidores DHCP no presenten un riesgo significativo, hay algunos problemas relacionados con la seguridad DHCP que debe tener en cuenta:

1. Un servidor DHCP solo puede proporcionar una cantidad limitada de direcciones IP. Esto significa que un atacante puede lanzar un ataque de denegación de servicio (DoS) al solicitar tantas direcciones IP, lo que hace que los dispositivos esenciales no puedan conectarse.
2. También es posible que un atacante utilice un servidor DHCP falso para proporcionar direcciones IP fraudulentas a los clientes en su red.
3. Los usuarios que obtienen una dirección IP también obtienen la dirección DNS, lo que significa que es posible que puedan obtener más datos de los que deberían de esos servidores. Es mejor limitar el acceso que las personas tienen a su red, así como usar firewalls y túneles de conexión segura a través de redes privadas virtuales (VPN).

Mejores prácticas para la implementación de DHCP

Para permitir una implementación DHCP eficaz y sin problemas, hay algunas mejores prácticas que puede seguir, que incluyen:

1. Evite colocar DHCP en su controlador de dominio

Su controlador de dominio solo debe ser responsable de realizar funciones principales, en particular de administrar su DNS. Si evita colocar DHCP en su controlador de dominio, puede evitar abrumarlo con trabajo adicional.

Esto mejora la seguridad de la red porque evita que aquellos que se conectan a su Wi-Fi invitado tengan acceso a su controlador de dominio. Al evitar esta interacción, mantiene su superficie de ataque pequeña, especialmente porque le niega a un pirata informático que inicia sesión en su acceso Wi-Fi invitado a su controlador de dominio. Si pueden acceder a este sistema confidencial, podrían piratear su DNS.

2. Usar conmutación por error DHCP

Al igual que otros tipos de conmutación por error, la conmutación por error DHCP ayuda a garantizar que siempre tenga un servidor DHCP para compartir la información esencial que necesitan los hosts en su red. En caso de que el servidor DHCP principal se apague, el servidor adicional proporcionará la información DHCP que los clientes necesitan.

3. Evite usar direcciones IP estáticas cuando sea posible

Decidir entre DHCP frente a IP estática puede ser un rompecabezas desafiante. ¿Qué significa DHCP? Bueno, el elemento “dinámico” del acrónimo es importante cuando se trata de mantener operaciones de red sin problemas, particularmente porque permite al sistema cambiar los datos DHCP según sea necesario. Una dirección IP estática es aquella que no cambia. Aunque esta pueda parecer una decisión lógica para los dispositivos que cree que siempre estarán conectados a su red, puede causar problemas.

Supongamos, por ejemplo, que tiene que reemplazar ese dispositivo por uno idéntico pero nuevo. Esto puede requerir que su equipo de TI asigne manualmente una dirección IP al dispositivo para que pueda conectarse con otras personas en su red, lo que podría llevar tiempo. Por supuesto, para algunos dispositivos, como enrutadores y switches, necesita una dirección IP fija, principalmente porque sirven como “concentradores de conexión” y si su dirección IP cambia continuamente, la red no funcionará sin problemas.

Motivos por los que las empresas deben automatizar DHCP

Es importante que las empresas automaticen su sistema DHCP porque ayuda a eliminar el trabajo manual que consume mucho tiempo y que de otro modo podría consumir mucha energía de su equipo de TI.

Por ejemplo, hay muchos problemas, como impresoras que no se conectan con la red o subredes que no interactúan con la red principal, que pueden resultar de problemas relacionados con DHCP. Al automatizar sus funciones DHCP, el sistema puede prevenir automáticamente muchos de estos problemas.

DHCP automatizado también facilita la escalabilidad de sus operaciones. En lugar de tener que atraer a más personas para manejar manualmente lo que un sistema automatizado podría administrar, puede invertir sus recursos humanos en otras tareas relacionadas con el crecimiento.

Beneficios de usar DHCP:

1.Simplifica la administración de la red: Con DHCP, los administradores de red no tienen que preocuparse por asignar manualmente direcciones IP a cada dispositivo. Esto simplifica enormemente la administración de la red, especialmente en entornos con muchos dispositivos.

2.Evita conflictos de direcciones IP: DHCP garantiza que no haya conflictos de direcciones IP al asignar direcciones únicas a cada dispositivo en la red.

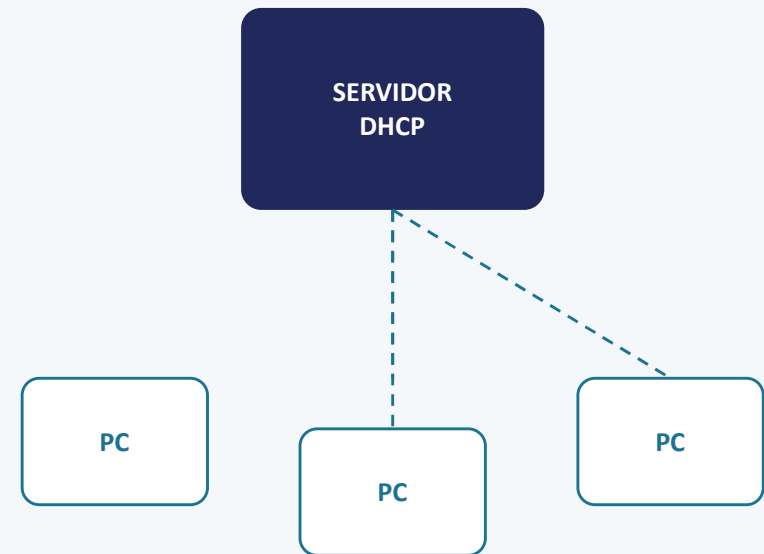
3.Facilita la movilidad: Los dispositivos pueden cambiar de ubicación en la red sin necesidad de reconfiguración, ya que DHCP asignará automáticamente una dirección IP válida.

¿QUÉ ES UN SERVIDOR DHCP?

Asignación automática de direcciones IP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red que asigna automáticamente direcciones IP y otros parámetros de configuración a los equipos de una red.

Elimina la necesidad de configurar manualmente cada dispositivo, evitando errores y conflictos de direcciones dentro de la red.



¿CÓMO FUNCIONA?

El proceso DORA



CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Componentes de una configuración DHCP

1

Ámbito (Scope)

Rango de direcciones IP que el servidor puede asignar a los clientes.

2

Tiempo de concesión (Lease)

Periodo durante el cual un cliente puede usar la IP asignada.

3

Puerta de enlace

Dirección del router que los clientes usarán para salir de la red.

4

Servidores DNS

Direcciones que resuelven nombres de dominio para los clientes.

5

Reservas

Asignación fija de una IP a un dispositivo según su dirección MAC.

6

Exclusiones

Direcciones dentro del rango que no deben entregarse automáticamente.

BENEFICIOS

Ventajas de usar DHCP

- ✓ Ahorra tiempo: no se configura manualmente cada equipo.
- ✓ Evita conflictos de direcciones IP duplicadas.
- ✓ Administración centralizada de la red.
- ✓ Facilita la escalabilidad al añadir nuevos dispositivos.
- ✓ Reduce errores humanos de configuración.

ANTES DE EMPEZAR

Requisitos previos en VMware

Antes de instalar el servidor DHCP, prepara la máquina virtual en VMware Workstation o VMware Player:

1

Máquina virtual creada

Ubuntu Server (o distribución Linux similar) instalado y funcionando en VMware.

2

Adaptador de red configurado

Modo Bridged (puente) o NAT, según si otros equipos deben usar el servidor.

3

Acceso con privilegios

Usuario con permisos sudo para instalar y editar archivos de configuración.

4

Conexión a internet

Necesaria temporalmente para descargar el paquete del servidor DHCP.

Instalar el paquete del servidor DHCP

1. Actualizar el listado de paquetes

```
sudo apt update
```

2. Instalar el servidor DHCP (ISC DHCP Server)

```
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

3. Identificar la interfaz de red de la VM

```
ip a
```

Tip: en Ubuntu Server, la interfaz suele llamarse ens33 o ens160 al usar VMware.

Configurar el archivo dhcpd.conf

Edita el archivo de configuración principal:

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.1.100 192.168.1.200;  
    option routers 192.168.1.1;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;  
    option subnet-mask 255.255.255.0;  
    default-lease-time 600;  
    max-lease-time 7200;  
}
```

Ajusta la subred, el rango y la puerta de enlace según la red de tu VM.

Definir la interfaz e iniciar el servicio

1. Indicar la interfaz de red

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server  
INTERFACESv4="ens33"
```

2. Reiniciar el servicio

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

3. Habilitar inicio automático

```
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

4. Verificar el estado

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

COMPROBACIÓN FINAL

Verificar que el servidor funciona



En el cliente

Configura el adaptador de red en modo automático (DHCP) y comprueba que reciba una IP del rango definido.



Revisar la IP asignada

En Linux: `ip a` · En Windows: `ipconfig`



Consultar las concesiones activas

```
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```



Revisar registros del servicio

```
journalctl -u isc-dhcp-server -f
```

EN EL MUNDO REAL

¿Quién usa DHCP?

Prácticamente toda organización con más de un puñado de dispositivos depende de DHCP, porque asignar IP manualmente no escala.

1

Proveedores de Internet (ISP)

Telmex, Izzi, Totalplay y otros asignan IP automáticamente a los módems y routers de sus clientes.

2

Grandes tecnológicas

Microsoft, Cisco y Google integran servidores DHCP en Windows Server, routers y switches empresariales.

3

Universidades y campus

Gestionan miles de laptops y celulares que se conectan y desconectan todo el día.

4

Nube y centros de datos

AWS, Azure y Google Cloud usan DHCP para asignar IP a máquinas virtuales y contenedores.

5

Fabricantes de routers

TP-Link, D-Link, Netgear o ASUS incluyen un mini servidor DHCP en cada router doméstico.

6

Telecom e IoT

Administran automáticamente miles de cámaras, sensores y dispositivos conectados.

MÁS ALLÁ DE ISC DHCP

¿Qué es Kea DHCP?

Kea es el servidor DHCP de código abierto desarrollado por Internet Systems Consortium (ISC), la misma organización que creó ISC DHCP. Es el sucesor moderno del servidor tradicional: ISC dejó de darle mantenimiento a ISC DHCP a finales de 2022 y recomienda usar Kea en implementaciones nuevas.

- Soporta DHCPv4 y DHCPv6, más un demonio de DNS dinámico (DDNS).
- Se configura en archivos JSON, más fácil de automatizar que el texto plano de dhcpd.conf.
- Ofrece una interfaz REST API y soporte para bases de datos MySQL y PostgreSQL.
- Incluye alta disponibilidad mediante pares de failover y reservas de host.
- Es multi-hilo (multi-threaded): pensado para redes grandes con concesiones de corta duración.

COMPARATIVA

ISC DHCP vs. Kea

Aspecto	ISC DHCP	Kea
Estado	Sin mantenimiento desde 2022	En desarrollo activo
Configuración	Archivo de texto plano (dhcpd.conf)	Archivo JSON
Protocolos	DHCPv4 y DHCPv6	DHCPv4, DHCPv6 y DDNS integrado
Alta disponibilidad	Failover básico	Failover + Hot Standby, más flexible
Bases de datos	Solo archivo de leases	MySQL, PostgreSQL y memoria
Uso recomendado	Laboratorios y redes pequeñas	Producción y redes a gran escala

EN RESUMEN

DHCP: simplicidad y control para tu red

- Automatiza la asignación de IP mediante el proceso DORA.
- Se instala con `isc-dhcp-server` y se configura en `dhcpd.conf`.
- Requiere definir la interfaz de red y reiniciar el servicio.
- Se verifica revisando concesiones y la IP del cliente.